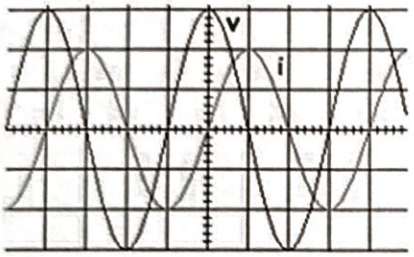
BTS ELT 1ère année - Sciences physiques appliquées

Annexe 1 : le déphasage courant/tension en régime sinusoïdal

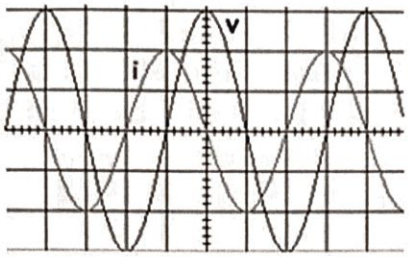
Document 1 : Qu'est-ce que le déphasage ?

En électrotechnique, lorsque l'on parle pour un système du déphasage φ sans autre précision, cela correspond au déphasage du courant par rapport à la tension.

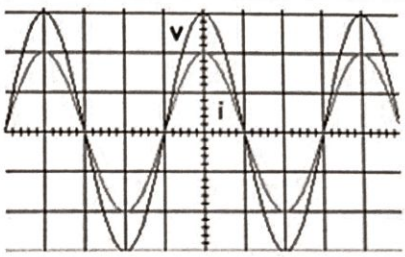
φ pourrait s'appeler également retard du courant sur la tension : en effet, lorsque i est en retard sur v, φ est compté positivement (et négativement si i est en avance sur v).



φ>0 (inductif)
i est en retard sur v



φ<0 (capacitif)
i est en avance sur v



φ=0 (purement résistif)
i et v sont en phase

φ=0 correspond au cas idéal : il correspond à un minimum de courant en ligne pour une valeur donnée de puissance reçue par un système. C'est le cas d'un chauffage résistif.

Dès lors que les systèmes contiennent par exemple des moteurs, φ sera supérieur à zéro.

Document 2 : Quel est l'importance du déphasage dans l'industrie ?

Les installations industrielles sont de type inductif : de ce fait, le déphasage du courant par rapport à la tension est positif.

Le principal effet de ce déphasage est une augmentation de l'intensité du courant en ligne pour un apport d'énergie identique. Le surcoût financier engendré à l'entreprise est double :

- ⇨ L'installation doit être surdimensionnée (câbles de section plus importante,...)
- ⇨ Le fournisseur d'énergie, devant alors supporter des pertes d'énergie en ligne plus importantes, impose une taxe aux clients dont les installations admettent un trop grand déphasage.

Une des préoccupations économiques de l'entreprise est donc de minimiser au maximum ce déphasage. Il n'est pas toujours possible d'obtenir φ=0, mais pour éviter les surtaxes des fournisseurs d'électricité, il suffit de le ramener en dessous de 0,38 rad (21,5°).

$\tan\varphi = \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi}$